1990 年 IMO 日本代表選抜 1 次選抜

注意事項

- この問題は https://www.math.s.chiba-u.ac.jp/~ando/jmo.pdf の内容を一部抜粋し、学習に利用しやすいように編集したものです。
- この問題の著作権は 公益財団法人 数学オリンピック財団 に帰属します。
- このファイルは、著作権者からの指示に従い管理されます。特に、著作権者から削除の指示があった場合、速やかに本ウェブサイト上から削除されます。

1. N は 1990 桁の数で 9 の倍数である．N の各桁の数字を加えてできる数を N_1, N_1 の各桁の数字を加えてできる数を N_2, N_2 の各桁の数字を加えてできる数を N_3 とする．N_3 を求めよ．

2. 方程式 $x^2+25x+52=3\sqrt{x^2+25x+80}$ のすべての実数解の積を求めよ．

3. ある整数を 2 乗すると, 下 3 桁が 0 でない同じ数字になる．そのような性質をもつ最小の正の整数を求めよ．

4. 大相撲で同じ勝星の力士が A, B, C の 3 人いたので, 優勝決定戦のともえ戦を行うことになった．まず, A と B が対戦し, 次には勝った方と C が対戦する．同じ力士が 2 番続けて勝てば優勝となるが, もしひとつ前に勝った力士が負ければ, そのときの勝者とひとつ前に負けた力士とが対戦し, これを繰り返す．ただし, 合計 7 戦しても優勝者が決まらないときは, そこで打ち切り優勝者なしとする．A, B, C の 3 人とも実力が同じで, どの対戦でも一方が勝つ確率は $\dfrac{1}{2}$ ずつとするとき, 第 1 回目に負けた力士が優勝する確率を求めよ．

5. 面積が 740 の平行四辺形 $ABCD$ がある．辺 AB, BC, CD, DA を 5 : 2 に内分する点をそれぞれ, P, Q, R, S とする．直線 AQ と直線 BR の交点を W, 直線 BR と直線 CS の交点を X, 直線 CS と直線 DP の交点を Y, 直線 DP と直線 AQ の交点を Z とする．四角形 $WXYZ$ の面積を求めよ．

6. 3 辺の長さが 2, 3, 5 の直方体が沢山ある．1 辺の長さが 90 の立方体の中に, この直方体を同じ向きに, きちんと並べて, いっぱいになるまで積み重ねる．このとき, 大きい立方体の 1 つの対角線が貫通する直方体の個数を求めよ．

7. $4^{27}+4^{500}+4^n$ が平方数 (整数の 2 乗) となるような最大の整数 n を求めよ．

8. 正の整数に対して定義された関数 f は次の性質を持っている．

$$f(n)=\begin{cases} n-3, & n\geqq 1000 \\ f(f(n+7)), & n<1000 \end{cases}$$

このとき, $f(90)$ を求めよ．

9. 正の整数 n に対して, $a_n=50+n^2$ と定める．各 n に対して, a_n と a_{n+1} の最大公約数を d_n とおく．n がすべての正の整数をわたる (動く) とき, d_n の最大値を求めよ．

(設問は次のページに続く.)

10. x, y, z が正の数で $x+y+z=1$ をみたしている．このとき，

$$\frac{1}{x}+\frac{4}{y}+\frac{9}{z}$$

のとりうる最小値を求めよ．

11. 直方体の (内部の) 対角線と，それと交わらない 3 つの稜 (辺) との距離が 12, $4\sqrt{5}$, $\dfrac{30}{\sqrt{13}}$ である．この直方体の体積を求めよ．

12. 数列 $\{a_n\}$ を次のように定める．

$$a_1=1,\ n\geqq 1 \text{ のとき } a_{n+1}=a_n+\frac{1}{a_n}$$

このとき，a_{100} の整数部分 $[a_{100}]$ を求めよ．

以上